一、算法名称

干扰抑制（有源）

Interference Suppression - Active

二、算法简介

该算法用于抑制 GPR 数据中的窄带频率干扰、突出的频谱异常峰值或由外部主动电磁源引入的频域异常成分。

其基本思想是：先将时域 GPR 数据变换到频域；在每条道的频谱中检测相对于局部背景显著突出的异常频率点；将这些异常点判定为干扰，并使用插值方式进行替换；最后再通过逆傅里叶变换恢复到时域。

该方法适合处理由于电子设备、通信源、主动发射源或某些重复性高频干扰导致的频域“尖峰污染”。

三、数学原理

1. 频域变换

对每条 A-scan 信号 x(t) 进行傅里叶变换：

$$X(f)=F\{x(t)\}X(f)$$

2. 异常频率检测

对频谱幅值取对数表示：

$$A(f)=20\log\ 10(\ |X(f)\ |+\epsilon)$$

然后通过滑动中值估计局部背景频谱：

$$B(f)=\mathrm{movmedian}(A(f),w)$$

若某频率点满足：

$$A(f)-B(f)>T$$

则认为该频点存在异常干扰，其中：

T：功率阈值（dB）

w：局部统计窗口长度

3. 干扰频点替换

对被判定为异常的频率点，不直接置零，而是采用对实部和虚部分别插值的方式进行修复：

$$\Re(X_{new}(f))=\mathrm{interp}(\Re(X(f)))$$

$$\Im(X_{new}(f))=\mathrm{interp}(\Im(X(f))$$

这样可以避免粗暴置零带来的频谱畸变。

4. 逆变换恢复时域

修复后的频谱通过逆傅里叶变换得到处理后的时域信号：

$$x_{out}(t)=F^{-1}\{X_{new}(f)\}$$

四、代码实现

对应主处理逻辑如下：

```
case 'interf_active'
    thr_db = 10;
    if ~isempty(params) && isfinite(params(1))
        thr_db = params(1);
    end
    thr_db = max(0, min(40, thr_db));
    pct_all = zeros(nl_p, nt_p, 'single');
```

```
    for l = 1:nl_p
        C = fft(V_in(:,:,l), [], 1);
        [C, pct_removed] = interference_suppression_active(C,
thr_db);
        pct_all(l, :) = pct_removed;
        if isreal(V_in)
            V_out(:,:,l) = real(ifft(C, [], 1));
        else
            V_out(:,:,l) = ifft(C, [], 1);
        end
    end
```

核心检测与修复函数如下：

```
mag_db = 20 * log10(abs(C_in) + 1e-12);
win = max(9, 2*floor(min(101, N)/10)+1);
base = movmedian(mag_db, win, 1);
is_out = (mag_db - base) > power_limit_db;
```

以及：

```
r(idx_bad)  = interp1(x(idx_good), r(idx_good), x(idx_bad),
'pchip', 'extrap');
im(idx_bad) = interp1(x(idx_good), im(idx_good), x(idx_bad),
'pchip', 'extrap');
```

五、参数说明

功率阈值 thr_db

默认值：thr_db = 10

范围限制为：0 ~ 40 dB

参数含义：该参数表示某频率点相对于局部频谱背景高出多少 dB 时，才被视为干扰。

参数影响：阈值越小，判定越严格，移除的频点越多，抑制更强；阈值越大，判定越宽松，只移除特别突出的异常峰值。

推荐经验值：5 ~ 10 dB：抑制较强；10 ~ 20 dB：常规推荐；20 dB 以上，仅抑制非常明显的尖峰干扰。

六、主要作用

1.抑制窄带频谱尖峰干扰；

2.去除频谱中的异常突出成分；

3.减弱由主动电磁源引入的重复性干扰；

4.改善时域波形质量；

5.提高 B-scan 图像的可解释性；

七、处理前后效果

1. A-scan

处理前：

-可能存在高频振铃

-波形中叠加异常高频成分

-局部出现不自然的快速振荡

处理后：

-异常高频振荡减弱

-波形更平滑

-真正的反射信息更容易识别

2. 频谱图

处理前：

-某些频率位置存在尖锐异常峰

-频谱局部明显高于周围背景

处理后：

-异常峰被削弱或移除

-频谱分布更连续平滑

-频率能量结构更加自然

3. B-scan

处理前：

-可能出现周期性条纹

-图像中存在异常重复纹理

-高频噪声掩盖有效反射界面

处理后：

-条纹干扰减弱

-背景更干净

-结构边界更容易辨认

八、适用场景

1.数据中存在明显窄带频率污染

2.频谱中可见孤立尖峰

3.受外部主动发射源影响的数据

4.高频条纹或重复性振荡明显时

5.希望在不过度平滑时域信号的前提下抑制特定干扰

九、优点

1.基于频域检测，定位明确

2.只修复异常频点，不整体破坏频谱

3.采用插值替换，减少频谱畸变

4.支持逐道统计干扰去除比例

5.对窄带主动干扰特别有效

十、局限性

1.对宽带噪声抑制能力有限

2.对非尖峰型复杂噪声不一定有效

3.阈值过小可能误伤真实有效频率成分

4.阈值过大可能检测不到干扰

5.更适合“频谱尖峰型”干扰，不适合所有噪声类型

十一、与其他算法对比

方法	特点	适用场景
干扰抑制（有源）	检测并替换异常频率尖峰	主动源、窄带干扰
干扰抑制（无源）	利用历史道统计识别共性干扰	被动背景型干扰
陷波滤波	固定去除某个中心频率	已知干扰频率
带通滤波	保留目标频段	宽带频率控制
Dewow	去低频漂移	基线漂移、低频 wow

十二、使用建议

1.建议先观察频谱图是否存在明显尖峰

2.初始参数建议从 10 dB 开始尝试

3.若未检测到干扰，可适当减小阈值到 8 dB、5 dB

4.若处理后信号损伤明显，应适当增大阈值

5.可与无源干扰抑制、带通滤波联合使用

建议结合 interference_pct_removed 判断处理强度是否合理

十三、注意事项

1.该算法工作在频域，不是时域直接滤波

2.它更适合尖峰型、窄带型干扰

3.不建议在阈值过低时盲目使用

4.若真实目标频率成分本身非常尖锐，可能被误判为干扰

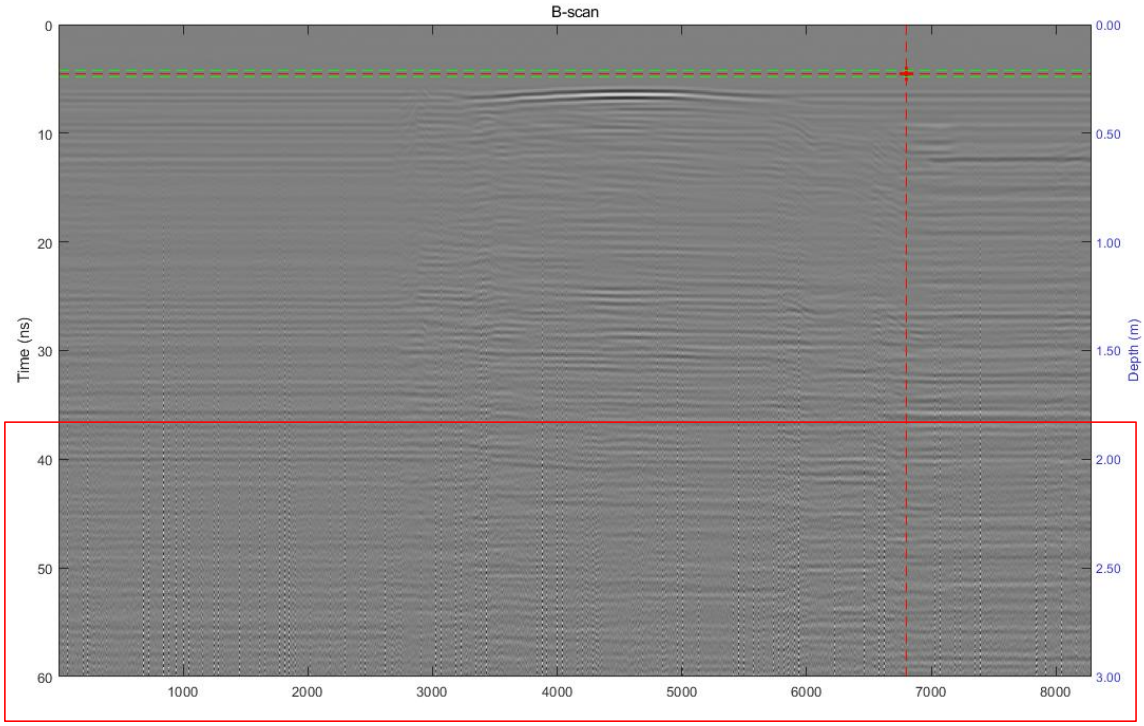
建议处理前后同时检查：A-scan、频谱、B-scan 三者变化是否一致合理

十四、总结

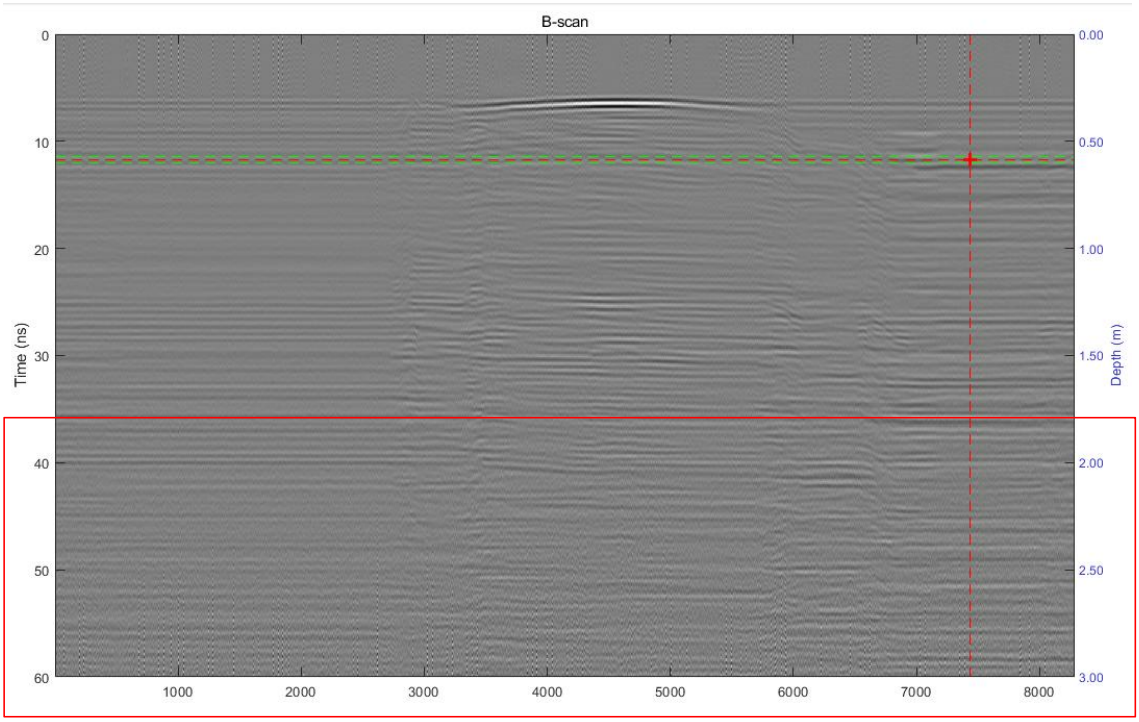
干扰抑制（有源）算法是一种基于频域异常检测的窄带干扰修复方法。它通过检测频谱中相对于局部背景显著突出的异常频率点，并用插值方法进行替换，从而有效抑制主动电磁源引入的尖峰型干扰。在存在窄带频率污染时，该算法通常能显著提升 GPR 数据质量与可解释性。

十五、处理前后图像对比

（1）处理前


B-scan
Time (ns)
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

（2）处理后


B-scan
Time (ns)
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000